

IF3125: JARINGAN KOMPUTER

Modul Praktikum/Lab

Cabling & FTP

Tim Pengajar

Hartanto Tantriawan, S.Kom., M.Kom

Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T

Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera
September 2025



FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
ITERA 2025

Cabling & FTP

© Revisi: 1 (September 2025)

Hartanto Tantriawan (19920522 201903 1 012)

Ilham Firman Ashari (19930314 201903 1 018)

Fathurrahman Al Hafid (12140088)

Tiara Azkiya (121140026)

Lucky Immanuel Sitanggang (122140179)

ITERA Laboratory
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan – Lampung 35365
Telp. +62-721-8030188; 8030189

Cabling dan FTP

Tujuan Belajar

Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami dasar-dasar **cabling** dalam jaringan komputer
- Melakukan pembuatan kabel UTP
- Melakukan konfigurasi dasar **File Transfer Protocol (FTP)**
- Mengimplementasikan koneksi dan transfer file menggunakan FTP

Pokok Bahasan

- Jenis-jenis Kabel UTP (Straight-through, Crossover)
- Pembuatan Kabel UTP
- Pengujian Koneksi Kabel
- Pengaturan dan Konfigurasi FTP
- Transfer File Menggunakan FTP

Dasar Teori

1. FTP

File Transfer Protocol (FTP) adalah protokol standar yang digunakan untuk mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan, seperti Internet atau LAN (Local Area Network). FTP berfungsi sebagai metode untuk mengelola file, termasuk mengunggah (upload), mengunduh (download), menghapus, memindahkan, mengganti nama, dan mengatur file pada server yang terhubung ke jaringan.

Komponen Utama FTP:

1. **FTP Client**

Perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi dengan server FTP. Contoh FTP client adalah FileZilla, WinSCP, atau command-line FTP client.

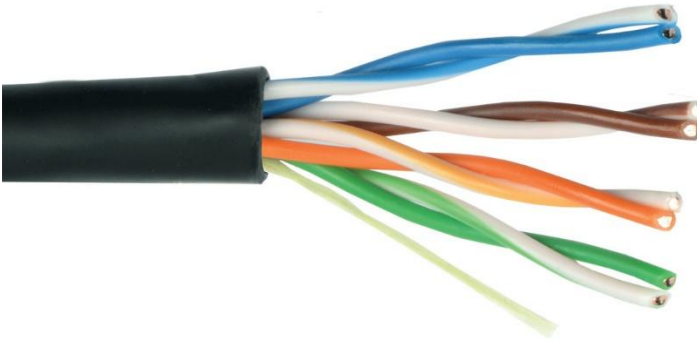
2. FTP Server

Server yang menyimpan file dan memungkinkan akses melalui protokol FTP. Server ini mendengarkan permintaan dari client dan meresponsnya sesuai dengan perintah yang diberikan.

2. UTP

UTP (Unshielded Twisted Pair) adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari beberapa pasang kabel yang dipilin (twisted pair) tanpa adanya pelindung tambahan, seperti foil atau anyaman logam. Kabel UTP dirancang untuk mengurangi interferensi elektromagnetik secara alami melalui teknik pemilinan pada pasangan kabel, yang membantu menyeimbangkan sinyal listrik dan mengurangi gangguan. UTP merupakan salah satu jenis kabel yang paling umum digunakan dalam instalasi jaringan lokal (LAN), karena lebih murah, fleksibel, dan mudah dipasang dibandingkan dengan kabel berpelindung seperti FTP atau STP.

Kabel jenis ini juga digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam sebuah jaringan lokal, seperti komputer, router, switch, dan perangkat lain agar dapat saling berkomunikasi dan berbagi data. Kabel ini berperan sebagai media transmisi data melalui sinyal listrik atau optik, memungkinkan transfer informasi dengan cepat dan andal di lingkungan terbatas, seperti di rumah, kantor, atau kampus.



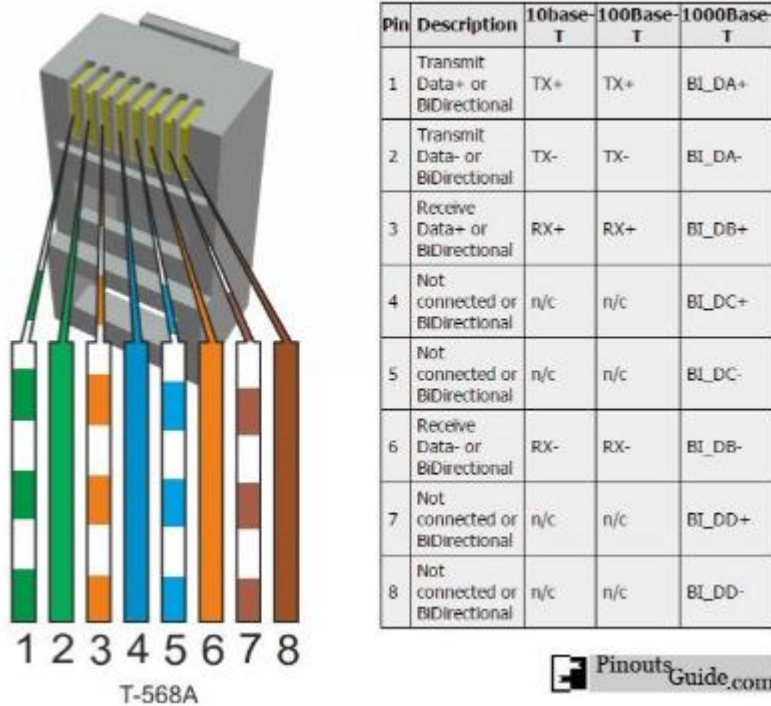
Gambar 1. Kabel UTP

Kabel UTP memiliki 8 buah kabel yang memiliki warna berbeda serta fungsinya masing-masing, diantaranya:

- Orange & Putih-Orange: Mengirim paket data.
- Hijau & Putih-Hijau: Mengirim paket data.
- Biru & Putih-Biru: Mengirim paket suara.
- Cokelat & Putih-Cokelat: Mengirim tegangan DC.

3. RJ-45

Konektor RJ45 (Registered Jack 45) adalah jenis konektor standar yang digunakan untuk menghubungkan kabel jaringan, seperti UTP atau FTP, ke perangkat jaringan dalam jaringan lokal (LAN). Konektor ini memiliki 8 pin logam yang masing-masing terhubung ke kabel dalam pasangan twisted pair, yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data.



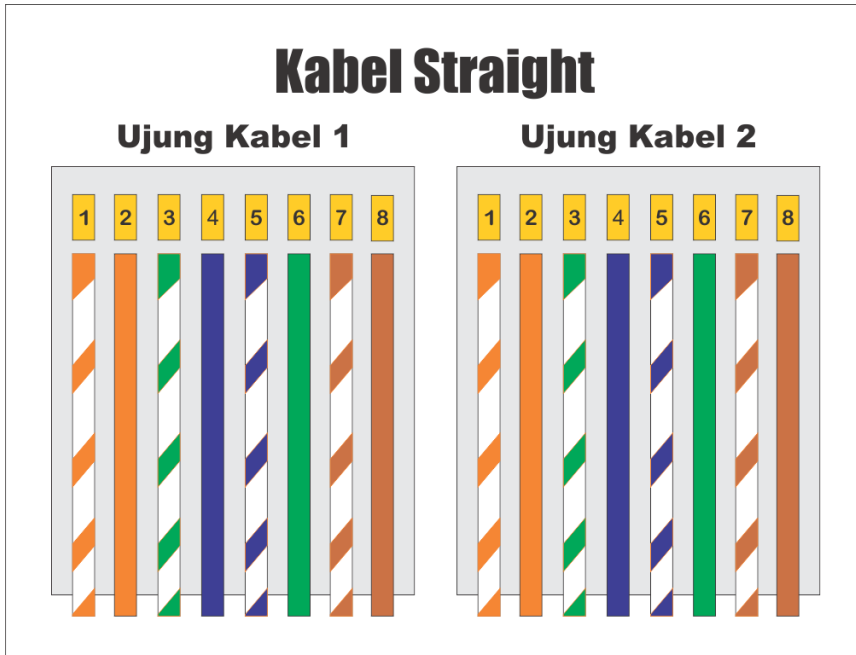
Gambar 2. Konektor RJ-45

4. Konfigurasi Kabel Ethernet

Konfigurasi kabel ethernet dengan konektor RJ-45 terdiri dari 2 konfigurasi yaitu:

a. Straight Through

Konfigurasi straight-through adalah metode penyusunan kabel jaringan di mana urutan kabel pada salah satu ujung konektor RJ45 sama persis dengan urutan kabel di ujung konektor lainnya. Ini adalah konfigurasi yang paling umum digunakan dalam kabel Ethernet, terutama untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis dalam jaringan lokal (LAN).



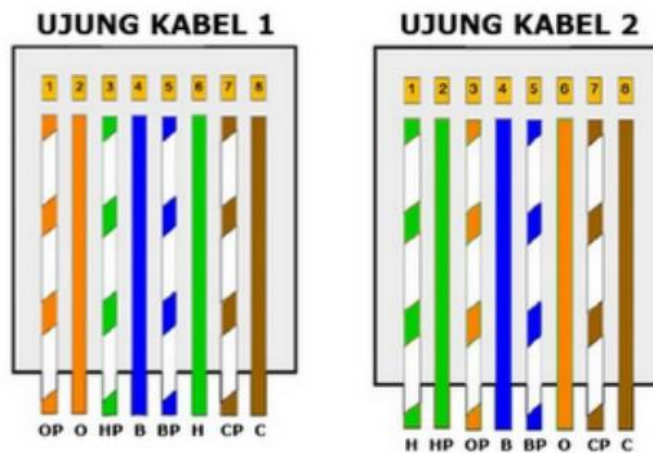
Gambar 3. Konfigurasi Straight-Through

Untuk menggunakan konfigurasi straight-through, kedua ujung kabel ethernet dihubungkan dengan konektor RJ-45 menggunakan urutan warna kabel yang sama dengan urutan sebagai berikut:

- Pin 1: Putih-Oranye
- Pin 2: Oranye
- Pin 3: Putih-Hijau
- Pin 4: Biru
- Pin 5: Putih-Biru
- Pin 6: Hijau
- Pin 7: Putih-Coklat
- Pin 8: Coklat

b. Cross-Over

Konfigurasi kabel crossover adalah metode pengkabelan yang menghubungkan dua perangkat jaringan yang serupa secara langsung tanpa melalui perangkat perantara seperti switch atau hub. Pada kabel crossover, urutan kabel dalam konektor RJ45 di salah satu ujung berbeda dari ujung yang lain, sehingga memungkinkan sinyal yang dikirim oleh satu perangkat diterima oleh perangkat lain.



Gambar 4. Konfigurasi Crossover

Untuk menggunakan konfigurasi cross-over, kedua ujung kabel ethernet dihubungkan dengan konektor RJ-45 menggunakan urutan warna kabel yang berbeda dengan urutan sebagai berikut:

Ujung Kabel 1:

- Pin 1: Putih-Oranye
- Pin 2: Oranye
- Pin 3: Putih-Hijau
- Pin 4: Biru
- Pin 5: Putih-Biru

Ujung Kabel 2:

- Pin 1: Putih-Hijau
- Pin 2: Hijau
- Pin 3: Putih-Oranye
- Pin 4: Biru
- Pin 5: Putih-Biru

- Pin 6: Hijau
 - Pin 7: Putih-Coklat
 - Pin 8: Coklat
- Pin 6: Oranye
 - Pin 7: Putih-Coklat
 - Pin 8: Coklat

5. Kegunaan Konfigurasi Cross-Over dan Straight-Through

Kabel straight-through dan kabel crossover memiliki kegunaan yang spesifik dalam jaringan. Kabel straight-through, di mana pin-pin di kedua ujung konektor RJ45 mengikuti urutan yang sama, digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, seperti komputer ke switch atau router, serta switch ke router. Ini adalah kabel yang umum dipakai dalam instalasi jaringan untuk memastikan komunikasi yang efektif antara perangkat klien dan perangkat jaringan.

Sebaliknya, kabel crossover, dengan urutan pin yang berbeda di setiap ujungnya, dirancang untuk menghubungkan perangkat yang sama jenis, seperti komputer ke komputer atau switch ke switch, tanpa memerlukan perangkat perantara. Kabel crossover tetap penting untuk situasi tertentu dan perangkat yang lebih lama.

	HUB	SWITCH	ROUTER	PC
Hub	Crossover	Crossover	Straight	Straight
Switch	Crossover	Crossover	Straight	Straight
Router	Straight	Straight	Crossover	Crossover
PC	Straight	Straight	Crossover	Crossover

Gambar 5. Penggunaan Konfigurasi Kabel UTP Untuk Tiap Perangkat

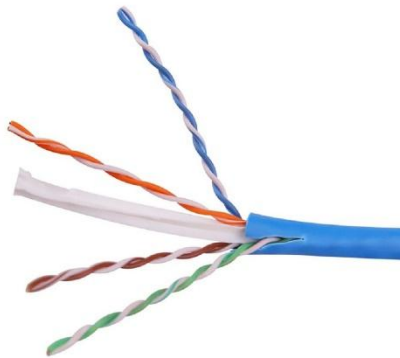
Praktikum

Pada praktikum kali ini, kita akan membuat dua buah kabel ethernet dengan konfigurasi cross-over dan juga straight-through dengan konektor RJ-45 dan juga melakukan FTP atau transfer file antara dua laptop.

A. Membuat Kabel UTP Straight dan Crossover

Alat dan bahan:

1. Kabel UTP Cat 5



Gambar 6. Contoh Kabel UTP

Kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Contoh alatnya seperti pada **Gambar 6. Contoh Kabel UTP.**

2. Konektor RJ-45



Gambar 7. Contoh Konektor RJ-45

RJ-45 adalah penghubung atau konektor kabel ethernet yang digunakan dalam jaringan. Konektor RJ-45 biasanya terdapat pada ujung kabel UTP yang menghubungkannya ke pemancar penerima. Contoh alatnya seperti pada **Gambar 7. Konektor RJ-45**.

3. Alat Crimping



Gambar 8. Tang Crimping

Fungsi alat ini adalah untuk memotong kabel, mengupas kabel, dan menjepit kabel ke konektor RJ-45. Contoh alatnya seperti pada **Gambar 8. Tang Crimping**.

4. LAN Tester



Gambar 9. LAN Tester

LAN Tester adalah sebuah alat yang digunakan untuk pengecekan kabel UTP yang telah terpasang RJ-45 atau RJ-11 sebelum dipasang ke LAN card, Pada LAN Tester terdapat led indikator yang berfungsi untuk mengecek kebenaran pada kabel yang sedang kita cek. Jika semua led indikator menyala, maka kabel yang sedang kita cek sudah benar dan berfungsi. Contoh alatnya seperti pada **Gambar 9. LAN Tester.**

Langkah-Langkah:

1. Siapkan kabel Ethernet yang cukup panjang
2. Potong pelindung karet pada kabel ethernet hingga terlihat kabel kecil di dalamnya.



Gambar 10. Contoh kabel yang sudah terpotong lapisan karetnya

3. Siapkan 2 buah konektor RJ-45 untuk disambungkan di ujung kabel



Gambar 11, Konektor RJ-45

4. Pisahkan dan susun kabel kecil yang berada di dalam kabel ethernet sesuai dengan urutannya yaitu straight dan crossover agar mudah dalam memasukkannya ke konektor RJ-45.



Gambar 12. Contoh kabel yang telah dipisah dan diurutkan warna nya

5. Masukkan kabel kecil tadi ke dalam port RJ-45. Pastikan ujung kabel masuk semua ke dalam konektor RJ-45



Gambar 13. Contoh kabel yang terpasang dengan konektor RJ-45

6. Gunakan Tang Crimping untuk mengunci konektor RJ-45 dengan kabel ethernet.



Gambar 14. Proses Melakukan Crimping pada Kabel UTP

7. Lakukan langkah 1-6 pada ujung kabel lainnya. Pastikan urutan kabel sesuai dengan konfigurasi Crossover dan juga Straight Through dan kabel kecil tersebut masuk semua ke dalam konektor RJ-45



Gambar 15. Contoh kabel ethernet yang terpasang konektor di kedua sisi

8. Gunakan kabel tester untuk memastikan konektor yang terhubung dengan kabel ethernet tersebut sudah benar baik dari segi susunan warna hingga kabel yang terpasang sudah benar.



Gambar 16. Contoh pengujian kabel ethernet menggunakan kabel tester

9. Kemudian Hubungkan kedua komputer menggunakan kabel LAN Crossover.
10. Cek IP Address dari masing-masing komputer menggunakan command prompt dengan command **ipconfig**.
11. Lakukan Uji Ping dengan memanggil IP Address dari masing-masing komputer menggunakan command ping: (IP Address Komputer).

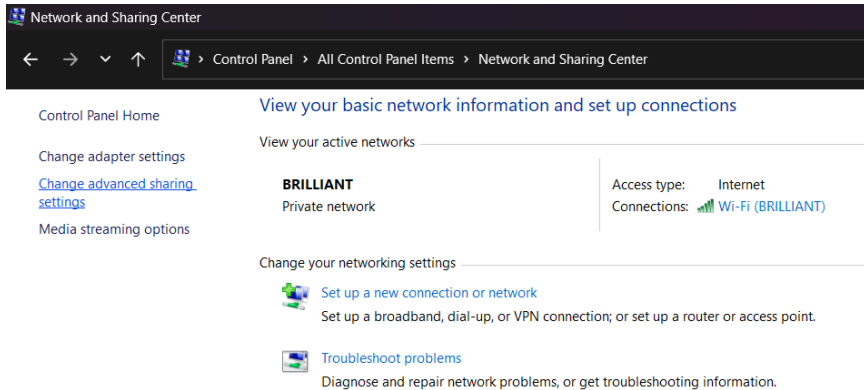
B. Melakukan FTP atau transfer file menggunakan kabel UTP.

Alat dan bahan:

1. Dua buah Laptop
2. Satu buah kabel LAN Crossover
3. Satu buah kabel LAN Straight-Through

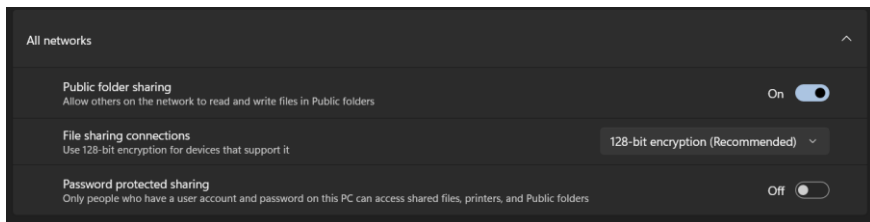
Langkah – Langkah:

1. Hubungkan dua buah komputer menggunakan kabel LAN Crossover
2. Pergi ke menu **Control Panel > Network and Sharing Center > Change Advance Sharing Center**, lalu klik **Ubah pengaturan berbagi lanjutan** di panel kiri.



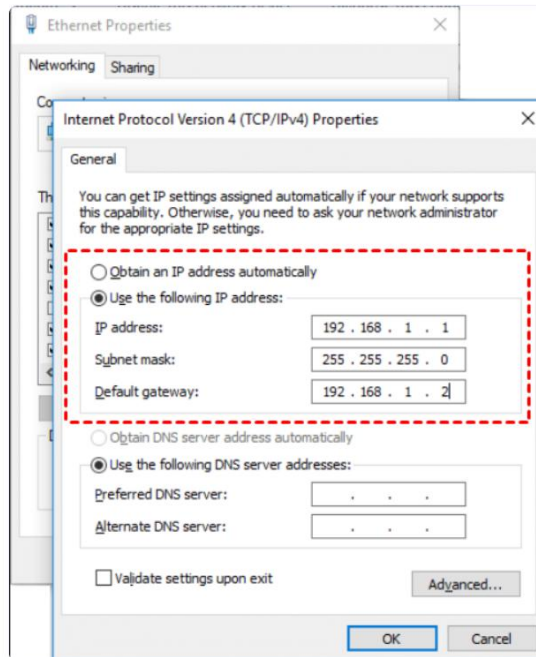
Gambar 17. Membuka control panel Network and Sharing Center

3. Masuk ke menu All Network, Nyalakan berbagi sehingga siapa pun yang memiliki akses jaringan dapat membaca dan menulis file di folder Publik, Gunakan enkripsi 128-bit untuk membantu melindungi koneksi berbagi file (disarankan), Matikan berbagi yang dilindungi kata sandi.



Gambar 18. Konfigurasi menu All network

4. Atur IP dari masing-masing komputer menjadi statis dengan rincian IP sebagai berikut:
 - PC pertama:
Alamat IP: **192.168.1.1**
Subnet mask: **225.225.225.0**
Default Gateway: **192.168.1.2**



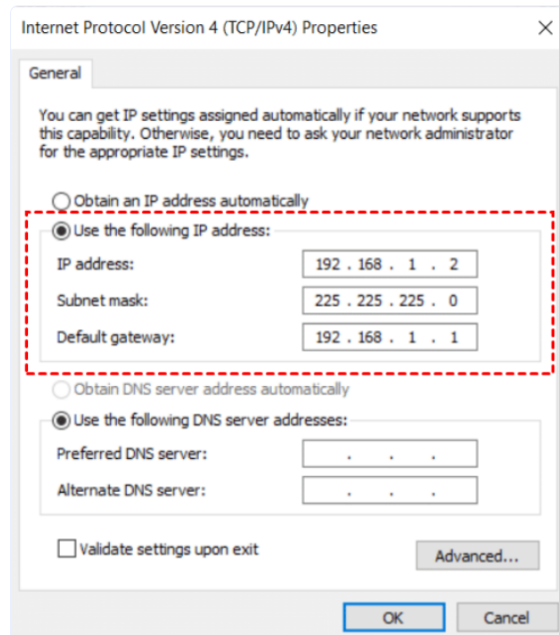
Gambar 19. Mengatur IP Address PC 1

- PC kedua:

Alamat IP: 192.168.1.2

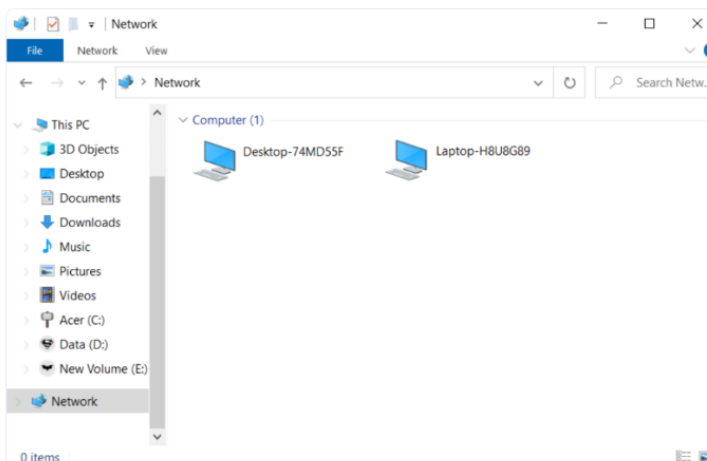
Subnet mask: 225.225.225.0

Default Gateway: 192.168.1.1



Gambar 20. Mengatur IP Address PC 2

5. Periksa menu network pada file explorer. Apabila langkah nya sudah tepat maka akan muncul tampilan seperti ini:



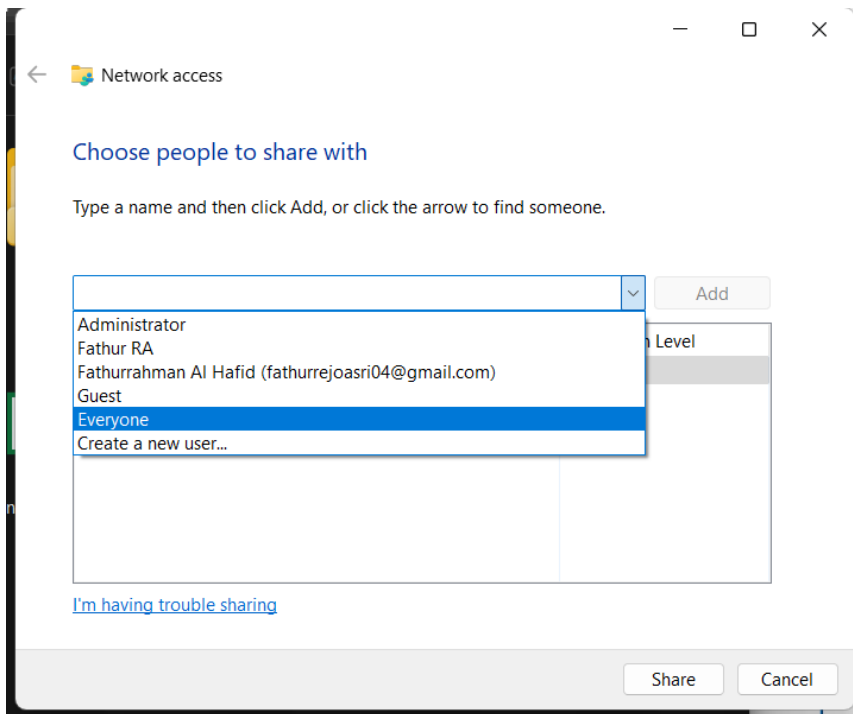
Gambar 21. Hasil konfigurasi antara 2 PC

6. Kemudian klik kanan pada folder yang ingin di sharing dengan PC lain.
Lalu pilih menu give access > specific to people.



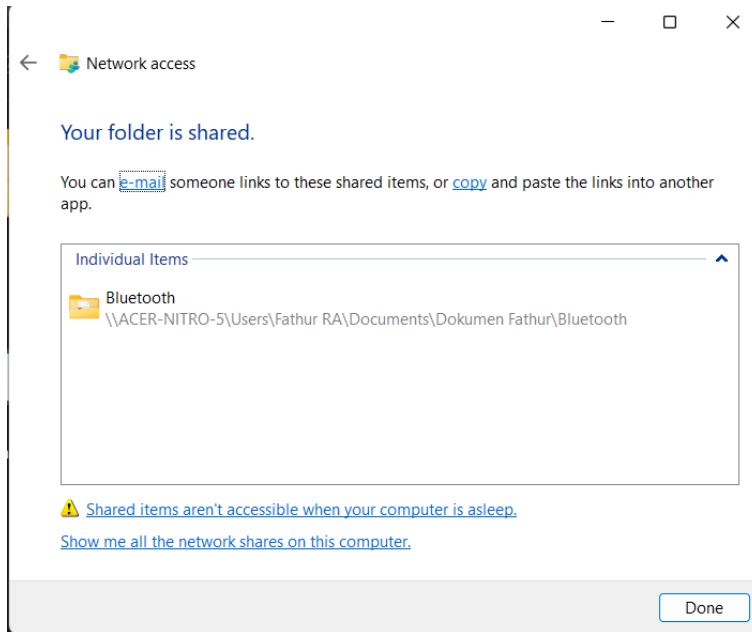
Gambar 22. Mengatur akses file

7. Kemudian pilih opsi everyone pada dropdown

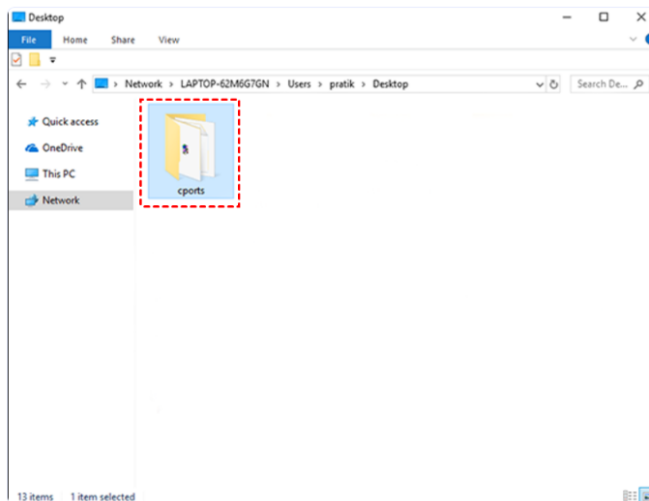


Gambar 23. Memilih opsi everyone

8. Setelah berhasil berbagi folder, akan muncul tampilan seperti ini:



9. Periksa pada menu network menggunakan komputer 2. Apabila folder dan file yang sudah dibagikan pada komputer 1 telah muncul, maka proses FTP menggunakan kabel LAN telah berhasil.



Gambar 24. Proses FTP menggunakan LAN telah berhasil

10. Setelah berhasil melakukan uji FTP menggunakan kabel LAN Crossover, ulangi kembali seluruh langkah dari awal (langkah 1 sampai 9) dengan menggunakan kabel **LAN Straight-Through**. Lakukan kembali pengaturan IP statis, uji ping, serta proses berbagi folder dan transfer file. Catat dan dokumentasikan hasil percobaan menggunakan kabel Straight-Through untuk dibandingkan dengan hasil menggunakan kabel Crossover

Tugas

1. Buat dua buah kabel UTP dengan konfigurasi sebagai berikut:
 - Crossover
 - Straight Through
2. Lakukan uji ping pada kabel menggunakan dua buah laptop/komputer.
3. Lakukan proses FTP atau transfer file menggunakan dua buah laptop/komputer. Dengan ketentuan:
 - Beri nama folder yang akan dishare berupa Nama_NIM_Kelas.
 - Untuk isi folder bebas, dapat menggunakan dokumen atau yang lain dengan format nama yang sama dengan folder.
4. Dokumentasikan setiap kegiatan pada praktikum, lalu buat laporannya sesuai dengan template yang diberikan.
5. Lakukan analisis perbandingan hasil FTP menggunakan kedua jenis kabel (Crossover dan Straight-Through). Apakah keduanya berhasil digunakan untuk FTP, atau hanya salah satunya yang dapat berjalan dengan baik? Jelaskan penyebabnya.

Referensi

A Forouzan, Behrouz. 2007. Data Communication and Networking Fourth Edition, McGraw-Hill Education, Singapore.